

Práctica 4. Matriz de LED

1. Objetivos

- Programar el sistema Arduino utilizando un lenguaje de alto nivel.
- Comprender el funcionamiento de una matriz de LED.
- Utilizar registros y comunicación serial para reducir la cantidad de entradas utilizadas

2. Materiales

- Placa Arduino UNO
- Cable USB tipo A a B
- 1 Protoboard
- 1 matriz de LED de 8x8 de cátodo a renglón
- 4 push button
- 8 resistencias de 330Ω
- 4 resistencias de $10K\Omega$
- Cable dupont macho a macho

3. Desarrollo

1. Arme el circuito mostrado en la figura 2. El dispositivo debe estar programado de tal forma que cuente con cuatro botones que representen las direcciones arriba, abajo, izquierda y derecha, tal como se muestra en la figura. Al iniciar el sistema, debe encenderse la luz correspondiente a la columna 1, renglón 1. Cada vez que se presione un botón direccional, la luz deberá desplazarse una casilla en la dirección indicada.

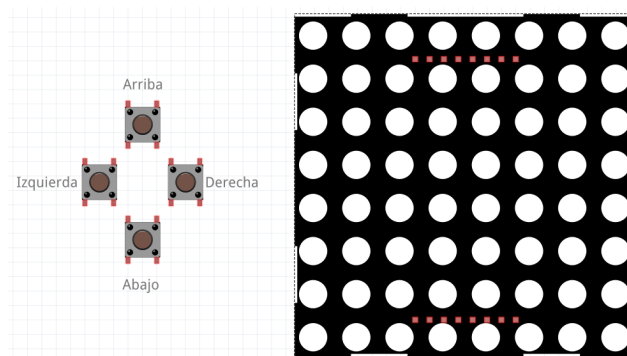


Figura 1: Disposición de los botones.

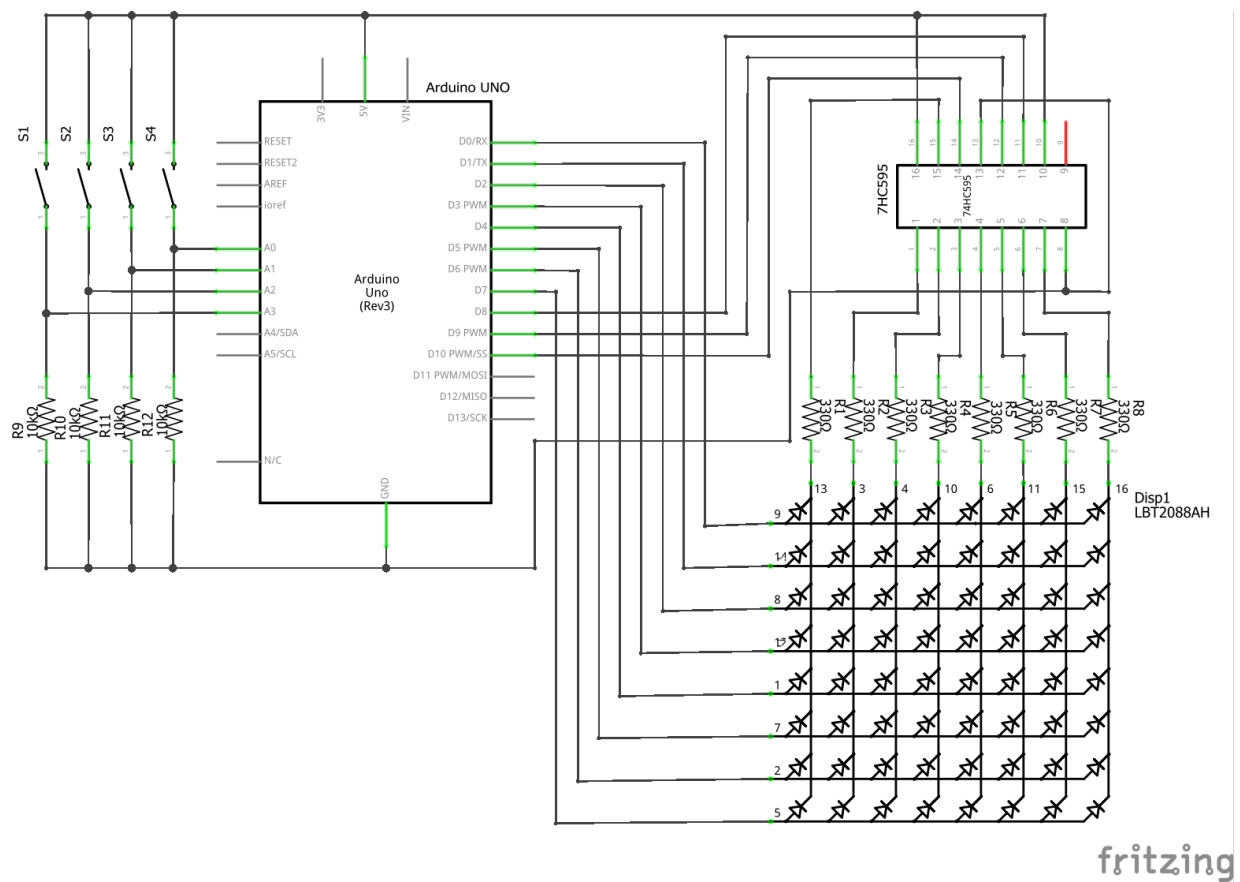


Figura 2: Circuito con Matriz de LED de 8x8.